2011 中国西部数学奥林匹克

中图分类号：G424.79　　文献标识码：A　　文章编号：1005－6416(2012)01－0022－04

第一天

1. 已知 $0<x、y<1$. 求

$$\frac{xy(1-x-y)}{(x+y)(1-x)(1-y)}$$

的最大值.　　（刘诗雄　供题）

2. 设集合 $M\subseteq\{1,2,\cdots,2\,011\}$ 满足：在 M 的任意三个元素中都可以找到两个元素 $a、b$，使得 $a\mid b$ 或 $b\mid a$. 求 $|M|$ 的最大值（$|M|$ 表示集合 M 的元素个数）.（冯志刚　供题）

3. 给定整数 $n\geqslant 2$.

(1) 证明：可以将集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有子集适当地排列为 $A_1,A_2,\cdots,A_{2^n}$，使得 A_i 与 $A_{i+1}(i=1,2,\cdots,2^n$，且 $A_{2^n+1}=A_1)$ 的元素个数恰相差 1 .

(2) 对于满足(1)中条件的子集 $A_1,A_2,\cdots,A_{2^n}$，求 $\sum_{i=1}^{2^n}(-1)^i S(A_i)$ 的所有可能值，其中，$S(A_i)=\sum_{x\in A_i}x$，$S(\varnothing)=0$.

（梁应德　供题）

4. 如图 1，$AB、CD$ 是 $\odot O$ 中长度不相等的两条弦，AB 与 CD 交于点 E，$\odot I$ 内切 $\odot O$

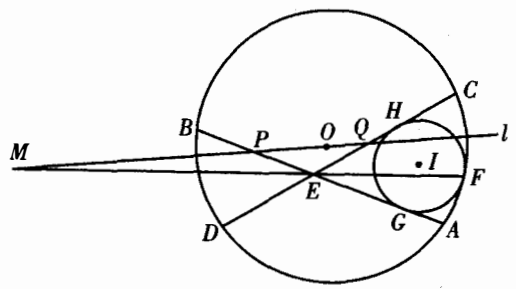


图 1

就够了.

若取出 22 只袜子，一定能配成 9 双袜子，假如剩下 4 只四种颜色一样一只，则 22 只袜子就配不成 10 双袜子.

因此，至少需要 23 只袜子就一定可以配成 10 双.

解法 2　由于单色袜子最多剩下 4 只，因此，24 只袜子一定能够配成 10 双.

当取出 23 只袜子时，一定能够配成 9 双，此时，剩下 5 只袜子；

5 只袜子中，可以配成 1 双，于是，23 只袜子也可以配成 10 双.

以下同解法 1.

五、 如图 5，作 E 关于 BC 的对称点 E'，联结 $DE'、CE'、BE'$. 据对称性质有

$BE'=BE=BD$，

$CE'=CE$，

$\angle ECE'=90°$.

从而，$\triangle DCE'$ 逆时针旋转 90° 就得到 $\triangle BCE$.

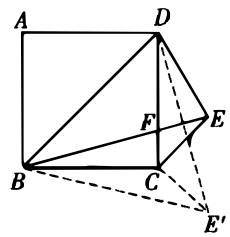


图 5

故 $DE'=BE$

$\Rightarrow$ $\triangle DBE'$ 是正三角形

$\Rightarrow \angle DBE'=60°$.

则 $\angle EBC=\angle CBE'$

$=\angle DBE-\angle DBC=15°$.

故 $\angle DBE=30°\Rightarrow\angle DEB=75°$.

而 $\angle DFE=\angle BFC=90°-\angle FBC=75°$，

故 $\angle DEB=\angle DFE\Rightarrow DE=DF$.

（李昌勇　提供）

于点 F,且分别与弦 AB、CD 切于点 G、H. 过点 O 的直线 l 分别与 AB、CD 交于点 P、Q,使得 $EP=EQ$,直线 EF 与直线 l 交于点 M. 证明:过点 M 且与 AB 平行的直线是⊙O 的切线. (李秋生 供题)

第 二 天

5. 是否存在奇数 $n(n\geqslant 3)$ 及 n 个互不相同的质数 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,使得 p_i+p_{i+1} $(i=1,2,\cdots,n,p_{n+1}=p_1)$ 都是完全平方数?请证明你的结论. (陶平生 供题)

6. 设 a、b、$c>0$. 证明:

$$\frac{(a-b)^2}{(c+a)(c+b)}+\frac{(b-c)^2}{(a+b)(a+c)}+\frac{(c-a)^2}{(b+c)(b+a)}\geqslant\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}.$$

(李胜宏 供题)

7. 在△ABC 中,$AB>AC$,内切圆⊙I 与边 BC、CA、AB 分别切于点 D、E、F,M 是边 BC 的中点,$AH\perp BC$ 于点 H,$\angle BAC$ 的平分线 AI 分别与直线 DE、DF 交于点 K、L. 证明:M、L、H、K 四点共圆. (边红平 供题)

8. 求所有的整数对 (a,b),使得对任意的正整数 n 都有 $n\mid(a^n+b^{n+1})$.

(陈永高 供题)

参 考 答 案

第 一 天

1. 当 $x=y=\frac{1}{3}$ 时,代数式的值为 $\frac{1}{8}$.

下面证明:对任意的 $0<x$、$y<1$,有

$$\frac{xy(1-x-y)}{(x+y)(1-x)(1-y)}\leqslant\frac{1}{8}$$

恒成立.

当 $x+y\geqslant 1$ 时,

$$\frac{xy(1-x-y)}{(x+y)(1-x)(1-y)}\leqslant 0<\frac{1}{8}.$$

当 $x+y<1$ 时,设 $1-x-y=z>0$. 则

$$\frac{xy(1-x-y)}{(x+y)(1-x)(1-y)}=\frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}\leqslant\frac{xyz}{2\sqrt{xy}\cdot 2\sqrt{yz}\cdot 2\sqrt{zx}}=\frac{1}{8}.$$

综上,所求最大值为 $\frac{1}{8}$.

2. 当

$$M=\{1,2,2^2,\cdots,2^{10},3,3\times 2,3\times 2^2,\cdots,3\times 2^9\}$$

时满足条件,此时,$|M|=21$.

假设 $|M|\geqslant 22$,设 M 中的元素为

$a_1<a_2<\cdots<a_k$ $(k\geqslant 22)$.

首先证明:$a_{n+2}\geqslant 2a_n$.

否则,$a_n<a_{n+1}<a_{n+2}<2a_n$.

故 a_n、a_{n+1}、a_{n+2} 中任意两个元素之间没有整数倍数关系,矛盾.

由上述结论:

$a_4\geqslant 2a_2\geqslant 4$,

$a_6\geqslant 2a_4\geqslant 8$,

……

$a_{22}\geqslant 2a_{20}\geqslant 2^{11}>2\,011$,

矛盾.

综上,$|M|$ 的最大值为 21.

3. (1) 用数学归纳法证明:存在满足要求的子集序列 $A_1,A_2,\cdots,A_{2^n}$,且 $A_1=\{1\}$,$A_{2^n}=\varnothing$.

当 $n=2$ 时,序列 $\{1\}$、$\{1,2\}$、$\{2\}$、$\varnothing$ 满足要求.

假设当 $n=k$ 时,存在满足要求的子集序列 $B_1,B_2\cdots,B_{2^k}$.

对于 $n=k+1$,构造序列如下:

$A_1=B_1=\{1\}$,

$A_i=B_{i-1}\cup\{k+1\}$ $(i=2,3,\cdots,2^k+1)$,

$A_j=B_{j-2^k}$ $(j=2^k+2,2^k+3,\cdots,2^{k+1})$.

易验证序列 $A_1,A_2,\cdots,A_{2^{k+1}}$ 满足要求.

综上,对任意的正整数 $n(n\geqslant 2)$,存在满足要求的子集序列.

(2) 不妨设 $A_1=\{1\}$. 因为相邻两个子集的元素个数相差 1,所以,必然是一个奇数和一个偶数. 因此,子集的元素个数与该子集的角标的奇偶性相同.

故 $\sum\limits_{i=1}^{2^n}(-1)^i S(A_i)=\sum\limits_{A\in P}S(A)-\sum\limits_{A\in Q}S(A)$,

其中，P 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有偶数元子集构成的集合，Q 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的所有奇数元子集构成的集合.

对于任意 $x\in\{1,2,\cdots,n\}$，由于它在所有的 k 元子集中出现了 C_{n-1}^{k-1} 次，因此，它在 $\sum_{A\in P}S(A)-\sum_{A\in Q}S(A)$ 中的贡献为

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k C_{n-1}^{k-1}=-(1-1)^{n-1}=0.$$

所以，$\sum_{i=1}^{2^n}(-1)^i S(A_i)=0$.

4. 如图 2，作⊙O 与 AB 平行的切线，设切点为 L，作两圆的公切线交于点 S，并记 FS 与 BA 的延长线交于点 R，联结 LF、GF.

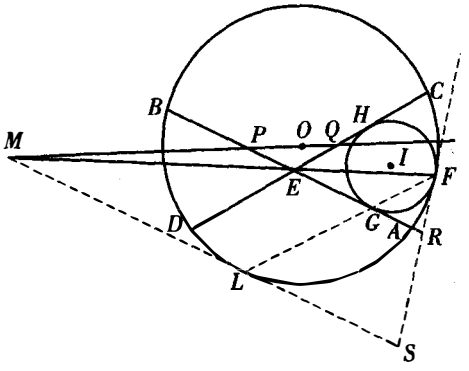


图 2

首先证明：L、G、F 三点共线.

因为 SL、SF 都是⊙O 的切线，所以，

$SL=SF$.

又 RG、RF 都是⊙I 的切线，则

$RG=RF$.

由 $SL/\!/RG$，得

$\angle LSF=\angle GRF$.

故 $\angle LFS=\dfrac{180^\circ-\angle LSF}{2}$

$=\dfrac{180^\circ-\angle GRF}{2}=\angle GFR$,

即 L、G、F 三点共线.

同理，作⊙O 与 CD 平行的切线，设切点为 J. 则 F、H、J 三点共线.

如图 3，设过点 L、J 的切线分别与直线 EF 交于点 M_1、M_2.

下面证明：点 M_1 与 M_2 重合.

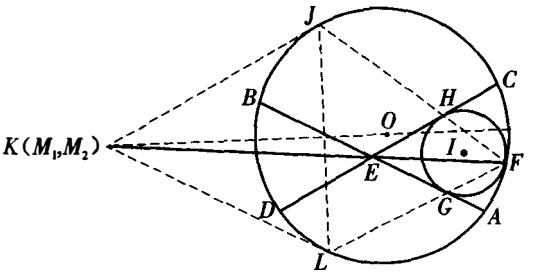


图 3

显然，有 $LJ/\!/GH$. 故

$$\frac{M_1E}{EF}=\frac{LG}{GF}=\frac{JH}{HF}=\frac{M_2E}{EF},$$

即点 M_1 与 M_2 重合.

最后，证明这个点（记为 K）就是 M. 为此只须证点 K 在直线 l 上.

联结 KO. 由 KL、KJ 是⊙O 的切线得

$\angle LKO=\angle JKO$.

又 $KL/\!/AB$，$KJ/\!/CD$，故直线 KO 与 AB、CD 的夹角相等.

从而，直线 KO 就是直线 l，即点 K 在直线 l 上.

因此，点 K 就是直线 EF 与 l 的交点 M.

第 二 天

5. 假设存在奇数 $n(n\geqslant 3)$ 及 n 个满足要求的质数 $p_1,p_2,\cdots,p_n$.

若 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 都是奇数，则 p_i+p_{i+1} $(i=1,2,\cdots,n)$ 都必须是 4 的倍数. 从而，$p_1,p_2,\cdots,p_n$ 除以 4 的余数是 1 和 3 交替出现的，这与 n 是奇数矛盾.

若 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 中有一个等于 2，不妨设 $p_1=2$.

因为 p_1+p_2、p_n+p_1 都是完全平方数，且为奇数，所以，p_2、p_n 除以 4 余 3.

又由上讨论，知 $p_2,p_3,\cdots,p_n$ 除以 4 的余数是 1 和 3 交替出现的，于是，$n-1$ 是奇数，矛盾.

综上，不存在奇数 $n\geqslant 3$ 及 n 个满足要求的质数.

6. 证法 1 由

$$\frac{1}{2}(a-2b)^2+\frac{1}{2}(a-2c)^2+(b-c)^2\geqslant 0$$

$$\Rightarrow 3(a^2+b^2+c^2)\geqslant 2a^2+2ab+2bc+2ac$$

$$=2(a+b)(a+c)$$

$$\Rightarrow (a+b)(a+c)\leqslant\frac{3}{2}(a^2+b^2+c^2).$$

同理，$(b+a)(b+c)\leqslant\frac{3}{2}(a^2+b^2+c^2)$，

$$(c+a)(c+b)\leqslant\frac{3}{2}(a^2+b^2+c^2).$$

故 $$\frac{(a-b)^2}{(c+a)(c+b)}+\frac{(b-c)^2}{(a+b)(a+c)}+\frac{(c-a)^2}{(b+c)(b+a)}$$

$$\geqslant\frac{2}{3}\cdot\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{a^2+b^2+c^2}$$

$$\geqslant\frac{2}{3}\cdot\frac{(a-b)^2+\frac{1}{2}(b-c+c-a)^2}{a^2+b^2+c^2}$$

$$=\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}.$$

证法 2 记“$\sum$”表示轮换对称和.

由柯西不等式知

$$\sum\frac{(a-b)^2}{(c+a)(c+b)}\cdot\sum(c+a)(c+b)$$

$$\geqslant(|a-b|+|b-c|+|c-a|)^2$$

$$\geqslant(|a-b|+|b-c+c-a|)^2$$

$$=4(a-b)^2.$$

而 $$\sum(c+a)(c+b)$$

$$=\sum a^2+3\sum ab\leqslant 4\sum a^2,$$

故 $$\sum\frac{(a-b)^2}{(c+a)(c+b)}$$

$$\geqslant\frac{4(a-b)^2}{4(a^2+b^2+c^2)}=\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}.$$

7. 如图 4，联结 BI、DI、BK、ML、KH，联结 CL 并延长交边 AB 于点 N.

因为 CD、CE 都是 $\odot I$ 的切线，所以，

$CD=CE$.

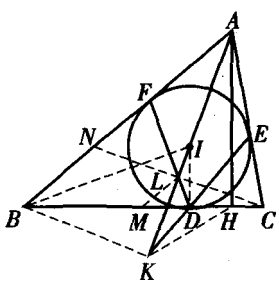


图 4

由 $\angle BIK=\angle BAI+\angle ABI$

$$=\frac{1}{2}(\angle BAC+\angle ABC)$$

$$=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle ACB)=\angle EDC$$

$$=\angle BDK,$$

知 B、K、D、I 四点共圆.

于是，$\angle BKI=\angle BDI=90^\circ$.

故 $BK\perp AK$.

同理，$CL\perp AL$.

因为 AL 是 $\angle BAC$ 的角平分线，所以，L 是 CN 的中点.

又 M 是 BC 的中点，则 $ML/\!/AB$.

由 $\angle BKA=\angle BHA=90^\circ$，得 B、K、H、A 四点共圆.

于是，$\angle MHK=\angle BAK=\angle MLK$.

从而，M、L、H、K 四点共圆.

8. 所求的整数对 (a,b) 只有 $(0,0)$ 和 $(-1,-1)$.

若 a、b 中有一个数是 0，显然，另一个数也必须是 0.

下设 $ab\neq 0$. 取质数 p 使得 $p>|a+b^2|$.

由费马小定理知

$$a^p+b^{p+1}\equiv a+b^2\pmod p.$$

又 $p|(a^p+b^{p+1})$，且 $p>|a+b^2|$，则

$$a+b^2=0.$$

此时，取质数 q 使得 $q>|b+1|$，且 $(q,b)=1$，并设 $n=2q$. 则

$$a^n+b^{n-1}=(-b^2)^{2q}+b^{2q+1}$$

$$=b^{4q}+b^{2q+1}=b^{2q+1}(b^{2q-1}+1).$$

由 $n|(a^n+b^{n+1})$，且 $(q,b)=1$，知

$$q|(b^{2q-1}+1).$$

注意到，

$$b^{2q-1}+1\equiv(b^{q-1})^2b+1\equiv b+1\pmod q.$$

而 $q>|b+1|$，因此，只能是 $b+1=0$，即 $b=-1$，同时，$a=-b^2=-1$.

综上，所求的整数对只有 $(0,0)$ 和 $(-1,-1)$.

（熊　斌　提供）